



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS VOKASI
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2026-2027

Mata Kuliah (sks) : Prak Pembelajaran Mesin (1 sks) Kode Soal :
Hari, Tanggal : Waktu : 100 Menit
Dosen Pengampu : Dr. Indah Werdiningsih, S.Si., M.Kom Sifat Ujian : Tertutup
Barry Nuqoba, S.Si., M.Kom., Ph.D
Purbandini, S.Si., M.Kom

Ketentuan UAS :

1. UAS dilakukan dikerjakan secara berkelompok
2. 1 Kelompok terdiri dari 2- 3 Kelompok
3. Pembagian perkelas :
 - Kelas C1 → Dibagi 5 Kelompok (3, 3, 3, 3, 3) → Soal A, B, C, D, D
 - Kelas C2 → Dibagi 5 Kelompok (3, 3, 3, 3, 3) → Soal A, B, C, D, D
 - Kelas C3 → Dibagi 5 Kelompok (3, 3, 3, 3, 3) → Soal A, B, C, D, D
 - Kelas C4 → Dibagi 5 Kelompok (3, 3, 3, 3, 3) → Soal A, B, C, D, D
 - Kelas C5 → Dibagi 6 Kelompok (3, 3, 3, 3, 2, 2) → Soal A, B, C, D, E, E
 - Kelas C6 → Dibagi 6 Kelompok (3, 3, 3, 3, 3, 2) → Soal A, B, C, D, E, E
 - Kelas C7 → Dibagi 6 Kelompok (3, 3, 3, 3, 2, 2) → Soal A, B, C, D, E, E
 - Kelas C8 → Dibagi 6 Kelompok (3, 3, 3, 3, 3, 2) → Soal A, B, C, D, E, E
4. Kerjakan UTS sesuai dengan ketentuan pada soal
5. Dataset atau metode setiap kelas dan setiap kelompok harus berbeda
6. Setiap kelompok **tidak boleh sama persis** dengan kelompok lainnya
7. UTS dikumpulkan paling lambat hari Jumat / 9 Oktober 2026 pukul 23.59 Wib
8. Ketika jadwal UTS Praktikum ML, tetap melakukan presensi di TU



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS VOKASI
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2026-2027

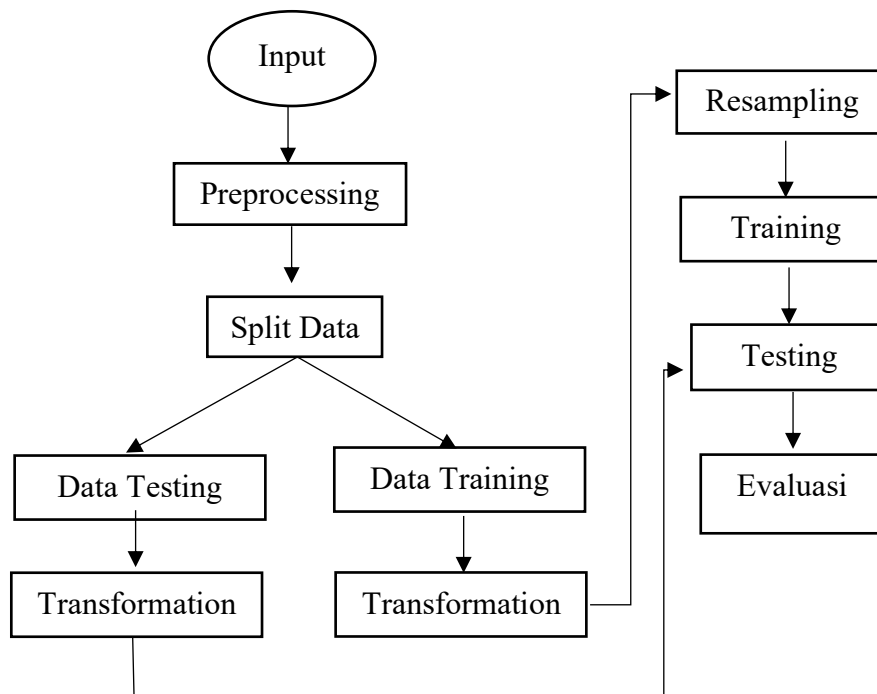


Mata Kuliah (sks) : Prak Pembelajaran Mesin (1 sks)
Hari, Tanggal :
Dosen Pengampu : Dr. Indah Werdiningsih, S.Si., M.Kom
Barry Nuqoba, S.Si., M.Kom., Ph.D
Purbandini, S.Si., M.Kom

Kode Soal :
Waktu : 100 Menit
Sifat Ujian : Tertutup

Soal :

Buatlah program berdasarkan flowchat dibawah ini



Keterangan :

1. Input : Data Diabetes Imbalanced Data
2. Preprocessing : Deteksi missing value, duplikasi data, dan outlier dan handling bebas (jika ada)
3. Transformasi : Bebas
4. Split data : 80% data training dan 20% data testing
5. Resampling : 2 metode resampling bebas undersampling → hanya dilakukan pada data training
6. Klasifikasi : Decision Tree
7. Evaluasi : Confusion Matrix → kinerja (akurasi, presisi, recall, dan F1-Score)

Ketentuan :

1. Buatlah laporan yang berupa screen shot program dan output beserta penjelasannya
2. File yang dikumpulkan adalah program python dan laporan.
3. Penamaan file "UTS_NIM.Zip"



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS VOKASI
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2026-2027

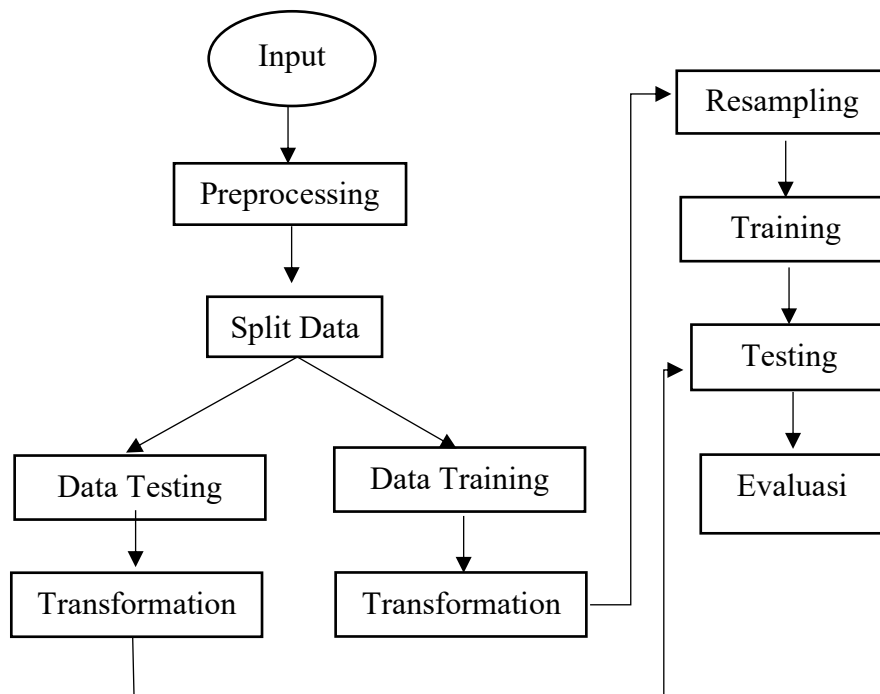
B

Mata Kuliah (sks) : Prak Pembelajaran Mesin (1 sks)
Hari, Tanggal :
Dosen Pengampu : Dr. Indah Werdiningsih, S.Si., M.Kom
Barry Nuqoba, S.Si., M.Kom., Ph.D
Purbandini, S.Si., M.Kom

Kode Soal :
Waktu : 100 Menit
Sifat Ujian : Tertutup

Soal :

Buatlah program berdasarkan flowchat dibawah ini



Keterangan :

1. Input : Data Diabetes Imbalanced Data
2. Preprocessing : Deteksi missing value, duplikasi data, dan outlier dan handling bebas (jika ada)
3. Transformasi : Bebas
4. Split data : 80% data training dan 20% data testing
5. Resampling : 2 metode resampling bebas Oversampling → hanya dilakukan pada data training
6. Klasifikasi : Decision Tree
7. Evaluasi : Confusion Matrix → kinerja (akurasi, presisi, recall, dan F1-Score)

Ketentuan :

1. Buatlah laporan yang berupa screen shot program dan output beserta penjelasannya
2. File yang dikumpulkan adalah program python dan laporan.
3. Penamaan file "UTS_NIM.Zip



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS VOKASI
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2026-2027

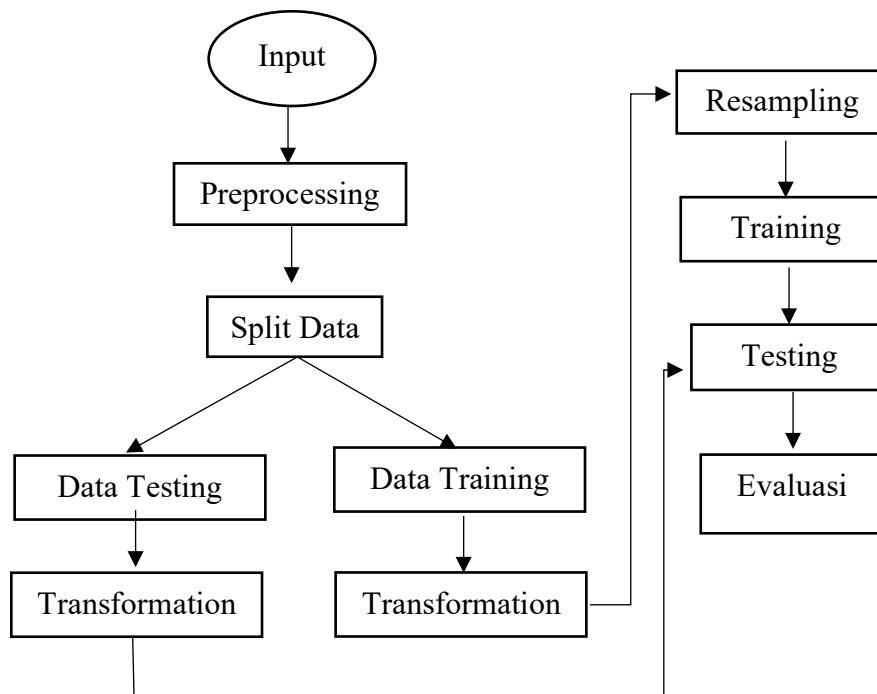
C

Mata Kuliah (sks) : Prak Pembelajaran Mesin (1 sks)
Hari, Tanggal :
Dosen Pengampu : Dr. Indah Werdiningsih, S.Si., M.Kom
Barry Nuqoba, S.Si., M.Kom., Ph.D
Purbandini, S.Si., M.Kom

Kode Soal :
Waktu : 100 Menit
Sifat Ujian : Tertutup

Soal :

Buatlah program berdasarkan flowchat dibawah ini



Keterangan :

1. Input : Data Diabetes Imbalanced Data
2. Preprocessing : Deteksi missing value, duplikasi data, dan outlier dan handling bebas (jika ada)
3. Transformasi : Bebas
4. Split data : 80% data training dan 20% data testing
5. Resampling : metode oversampling dan undersampling bebas → hanya dilakukan pada data training
6. Klasifikasi : Decision Tree
7. Evaluasi : Confusion Matrix → kinerja (akurasi, presisi, recall, dan F1-Score)

Ketentuan :

1. Buatlah laporan yang berupa screen shot program dan output beserta penjelasannya
2. File yang dikumpulkan adalah program python dan laporan.
3. Penamaan file “UTS_NIM.Zip



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS VOKASI
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2026-2027

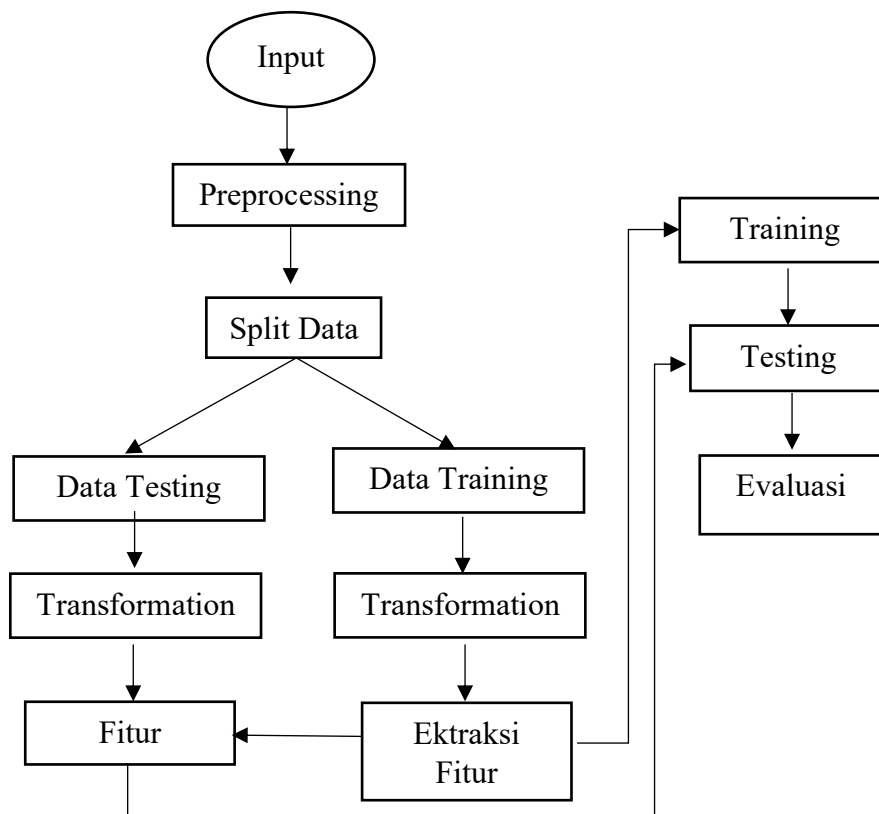
D

Mata Kuliah (sks) : Prak Pembelajaran Mesin (1 sks)
Hari, Tanggal :
Dosen Pengampu : Dr. Indah Werdiningsih, S.Si., M.Kom
Barry Nuqoba, S.Si., M.Kom., Ph.D
Purbandini, S.Si., M.Kom

Kode Soal :
Waktu : 100 Menit
Sifat Ujian : Tertutup

Soal :

Buatlah program berdasarkan flowchat dibawah ini



Keterangan :

1. Input : Data bebas (atribut yang terdiri dari : kategorikal dan numerik)
2. Preprocessing : Deteksi missing value, duplikasi data, dan outlier dan handling bebas (jika ada)
3. Transformasi : Min Max
4. Split data : 80% data training dan 20% data testing
5. Seleksi Fitur : 2 metode seleksi fitur bebas
6. Klasifikasi : Decision Tree
7. Evaluasi : Confusion Matrix → kinerja (akurasi, presisi, recall, dan F1-Score)

Ketentuan :

1. Buatlah laporan yang berupa screen shot program dan output beserta penjelasannya
2. File yang dikumpulkan adalah program python dan laporan.
3. Penamaan file “UTS_NIM.Zip



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS VOKASI
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2026-2027

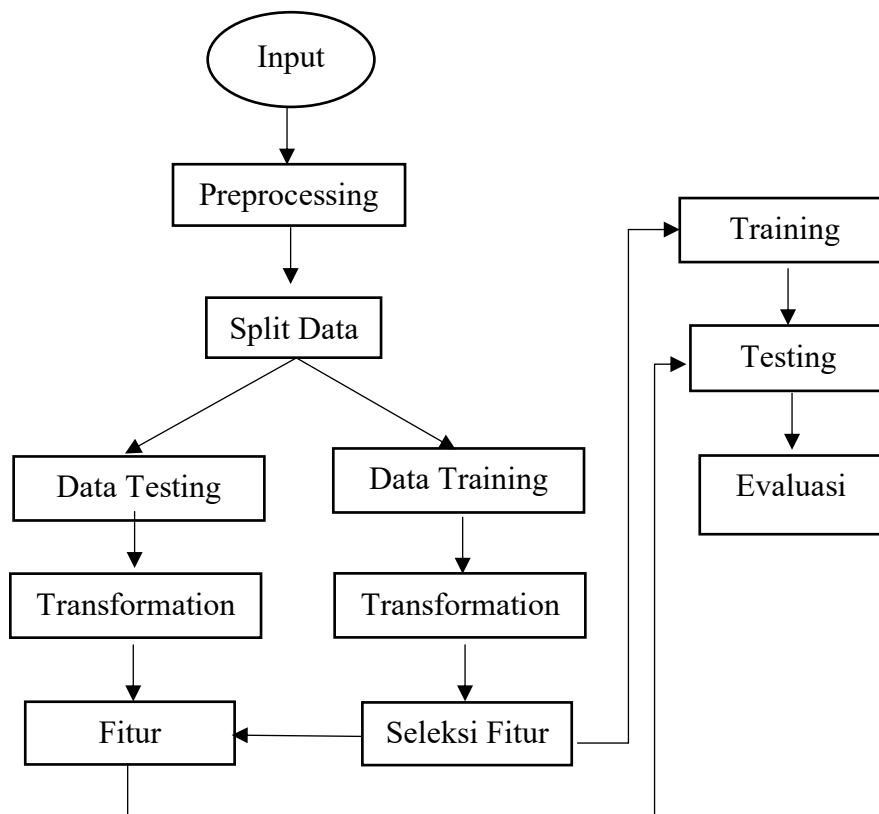
E

Mata Kuliah (sks) : Prak Pembelajaran Mesin (1 sks)
Hari, Tanggal :
Dosen Pengampu : Dr. Indah Werdiningsih, S.Si., M.Kom
Barry Nuqoba, S.Si., M.Kom., Ph.D
Purbandini, S.Si., M.Kom

Kode Soal :
Waktu : 100 Menit
Sifat Ujian : Tertutup

Soal :

Buatlah program berdasarkan flowchat dibawah ini



Keterangan :

8. Input : Data bebas (atribut yang terdiri dari : kategorikal dan numerik)
9. Preprocessing : Deteksi missing value, duplikasi data, dan outlier dan handling bebas (jika ada)
10. Transformasi : Min Max
11. Split data : 80% data training dan 20% data testing
12. Seleksi Fitur : 2 metode seleksi fitur bebas
13. Klasifikasi : Decision Tree
14. Evaluasi : Confusion Matrix → kinerja (akurasi, presisi, recall, dan F1-Score)

Ketentuan :

1. Buatlah laporan yang berupa screen shot program dan output beserta penjelasannya
2. File yang dikumpulkan adalah program python dan laporan.
3. Penamaan file “UTS_NIM.Zip